

Documentação das Dimensões do Índice de Qualidade Parlamentar

Dimensão de Representação Descritiva (RD)

A dimensão de Representação Descritiva (RD) é composta por duas variáveis: gênero (tratada de forma binária, considerando as categorias “masculino” e “feminino”, conforme as informações disponíveis nas bases de dados utilizadas) e raça (também operacionalizada como variável binária de pessoas brancas e pessoas não brancas). Ambas as características são analisadas tanto no grupo de representantes quanto na população brasileira.

Os dados utilizados para o cálculo desta dimensão foram retirados do Repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso das informações referentes aos e às parlamentares, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os números que dizem respeito à população brasileira.

Na operacionalização das variáveis propusemos o cálculo de pesos individuais para corrigir amostras desequilibradas, garantindo que as proporções das categorias na amostra correspondam às proporções da população desejada. Adicionalmente, introduzimos um índice de ajuste que quantifica o grau de correção aplicada, indicando quão distante a amostra original estava da distribuição populacional almejada.

Cálculo dos Pesos Individuais

Dado um conjunto de indivíduos classificados segundo múltiplas características binárias (C), busca-se atribuir a cada indivíduo i um peso w_i de modo que, após a ponderação, as proporções observadas na amostra sejam consistentes com as proporções populacionais de interesse. O peso inicial de um indivíduo antes da normalização ($\tilde{w}_i$) é definido por:

$$\tilde{w}_i = \sum_{c=1}^C X_{ic} \frac{p_c}{n_c}, \quad \sum_{c=1}^C p_c = \sum_{c=1}^C n_c = q \quad (1)$$

onde:

- X_{ic} é uma variável binária que assume valor 1 se o indivíduo i pertence à categoria c , e 0 em caso contrário;
- p_c é a proporção da categoria c na população;
- n_c é a proporção da categoria c na amostra;
- q é a quantidade de características analisadas. Por exemplo, considerando “raça” e “gênero”, então $q = 2$;

- C é a quantidade de categorias. No exemplo anterior, se “raça” for definida como “branco” e “não-branco” e “gênero” como “homem” e “mulher”, então $C = 4$.

A restrição imposta na equação garante que tanto p_c quanto n_c correspondam, de fato, a distribuições proporcionais entre as categorias consideradas.

Por fim, os pesos são normalizados de forma que a soma total dos pesos seja equivalente ao tamanho da amostra, preservando assim a contagem efetiva de indivíduos:

$$w_i = \frac{\tilde{w}_i}{q} \quad (2)$$

A normalização final garante que a soma total dos pesos seja igual ao tamanho da amostra ($\sum_i w_i = N$), preservando a escala e facilitando a interpretação. Em resumo, w_i pode ser visto como uma medida de representatividade: indivíduos de grupos sub-representados passam a “valer mais” na análise, enquanto os de grupos super-representados passam a “valer menos”.

Agregação e Índice de Ajuste

Para avaliar a intensidade do ajuste aplicado à amostra, definimos um índice de ajuste (I), que mensura o desvio médio absoluto dos pesos em relação ao valor de referência 1. Esse valor de referência corresponde à situação ideal em que todos os indivíduos possuem peso unitário, isto é, quando a amostra já é perfeitamente representativa da população.

Formalmente, o índice pode ser expresso como:

$$I = 1 - \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^N \frac{|w_i - 1|}{N}, \quad \sum_i w_i = N \quad (3)$$

onde N é o tamanho da amostra e w_i o peso atribuído ao indivíduo i .

Esse índice, obedecida a restrição, assume valores no intervalo $[0, 1]$ ¹, sendo que o limite superior é determinado pelo grau de desequilíbrio inicial entre as distribuições amostral e populacional. A interpretação é direta:

- Se $I = 0$, a amostra já reproduz exatamente as proporções populacionais, de modo que não há necessidade de ajuste;
- Quanto maior o valor de I , maior é o desvio médio dos pesos em relação a 1, refletindo ajustes mais intensos para compensar discrepâncias entre amostra e população.

Dessa forma, o índice de ajuste constitui uma medida sintética e comparável que permite avaliar, entre diferentes amostras, o grau de distorção que precisou ser corrigido por meio da ponderação.

¹O fator $\frac{1}{2(N-1)}$ serve para normalizar o valor do índice, deixando-o no intervalo $[0, 1]$, obedecida a restrição. Esse fator é encontrado ao considerarmos o caso limite em que a distância média em relação à neutralidade (1) seria máxima: quando um indivíduo possui $w = N$, e os demais $w = 0$. Nesse caso, teríamos a distância média da neutralidade igual a $\frac{1}{N} \sum_i |w_i - 1| = 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right) = I_{\max}$. Assim, podemos obter o quão próximo está a amostra desse máximo teórico realizando $I/I_{\max}$, o que fornece o fator de normalização.